

Modelamiento térmico, ajuste a la ley de Planck y caracterización de los elementos que componen diferentes tipos de lámparas por medio del análisis de los espectros de emisión

Jesús Armando Cañas y Miguel Angel Perdomo

9 de mayo de 2026

Resumen

En el presente artículo se propone a realizar un ajuste a la ley de Planck con un estándar difuso, una esfera integradora y un espectroscopio, se verificó que este montaje sigue la ley de Planck y se analizó la temperatura de la lámpara por medio de la ley de Wein. En segundo lugar, se analizó los espectros de emisión de una lámpara de mercurio y argón, una lámpara fluorescente, un LED, para una pantalla LCD y una AMOLED, en el caso de las pantallas se analizó las diferencias entre sus espectro y cual presentaba un mejor rango cromático.

1. Introducción

Max Planck en 1901 formuló su famosa ley de la radiación del cuerpo negro o ley de Planck estableciendo que la energía se transmite por medio de paquetes de energía, es decir, de cuantos. Esta ley permitió describir la emisión de fuentes térmicas como las halógenas cuyo espectro es continuo y depende de la temperatura sino que también sentó las bases para analizar espectros que no dependen de la temperatura. [1].

En general, se puede saber que elementos conforman un objeto sabiendo que tipo de luz emiten y a que intensidades, en general, fuentes de luz como las

lámparas fluorescentes están conformadas por más de un elemento, en este caso en particular están compuestas por mercurio, argón y fosfatos [2], los primeros dos en estado gaseoso y los fosfatos en solido, esto debido a que el mercurio a ser excitado emite fotones en forma de rayos ultravioleta, el argón tiene la finalidad de hacer encender la lámpara más rápido [3] y el fósforo cumple la función convertir la luz en forma de rayos ultravioletas a luz del espectro visible.

Teniendo en cuenta lo mencionado en los dos párrafos anteriores, se tiene como objetivo para este artículo realizar un ajuste a la ley de Planck de los datos obtenidos experimentalmente por medio de un espectrómetro, un estándar difuso y una esfera integradora, se comprobó que los datos seguían efectivamente la ley de Planck y se calculó la temperatura de la lámpara. En segundo lugar, se dispuso a analizar los espectros de una lámpara de mercurio-argón, una de lámpara fluorescente, de un LED, y de dos tipos de pantallas, una LCD y otra AMOLED, para ser posteriormente comparadas.

2. Marco teórico

2.1. Excitación

Cuando un electrón sufre un proceso de transición de un estado de energía a otro, se dice que sufre un

proceso de des-excitación o excitación. Si el electrón se eleva por cualquier medio a un estado de energía mayor, se dice que el átomo o el electrón están excitados. El átomo pierde la energía adquirida temporalmente, cuando el electrón regresa a un nivel más bajo y emite energía radiante, un fotón cuya frecuencia es directamente proporcional a su energía[4].

$$E = hf$$

2.1.1. Espectros de emisión

Todo elemento tiene una distribución característica de niveles electrónicos de energía y, en consecuencia, emite luz con su propia distribución de frecuencias, es decir, su espectro de emisión, cuando se excita[4].

2.2. Ley de Planck

Un cuerpo negro es una sustancia capaz de absorber toda la radiación térmica que incide sobre ella[5]. Sin embargo, emite radiación electromagnética en función de su temperatura y sirve para modelar la radiación térmica de otros objetos.

Planck consiguió modelar la curva de emisión de energía para un cuerpo negro, como una función que depende de la longitud de onda y de la temperatura del cuerpo negro [6].

$$E(v, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{k_b \lambda T}} - 1} \quad (1)$$

Donde:

- h : Constante de Planck.
- c : Velocidad de la luz.
- k_b : Constante de Boltzman.

2.3. Ley de Wein

La ley de desplazamiento de Wien permite obtener aquella longitud de onda donde la potencia de emisión es máxima y coincide con el máximo de emisión del modelo de Planck:

$$\lambda_{max} = \frac{2898 \mu m \cdot K}{T} \quad (2)$$

Se concluye que, a mayor temperatura de un cuerpo negro, menor es la longitud de onda en la que emite y, por tanto, mayor su frecuencia [6].

2.4. Lámpara Fluorescente

Una lámpara fluorescente simple consiste en dos cátodos en los extremos de un tubo que contiene gas de mercurio. Los cátodos distribuyen una corriente dentro del gas de mercurio; se produce una radiación ultravioleta cuando los electrones del cátodo desplazan los electrones del mercurio de su órbita natural (se excitan). Naturalmente, algunos de estos electrones volverán a su órbita natural liberando el exceso de energía absorbida durante la colisión (se desexcitan) en forma de radiación ultravioleta. Una modificación de la lámpara simple, las bombilla fluorescentes (incluyendo las fluorescentes compactas o CFL), cuentan además con una capa de fósforo en la superficie del tubo que permite convertir esa luz ultravioleta en luz del espectro visible, fenómeno denotado por fluorescencia [7]. Adicionalmente, para mejorar su eficiencia se suelen usar gases como el argón o el neón para facilitar el encendido de la lámpara [3]. El fósforo empleado para estas lámparas actualmente consta de varios elementos de tierras raras para mejorar su calidad de luz [2].

2.5. Diodos Emisores de Luz (LEDs)

Un diodo emisor de luz, es un diodo que con un espacio en la unión P-N. El led emite luz cuando pasa

corriente del ánodo al cátodo de la unión P-N del dispositivo. Se requiere una fuente de corriente continua (CC) para su alimentación. Por otro lado, debe aplicarse un voltaje umbral lo suficientemente alto como para que el led funcione. La corriente que pasa por el diodo genera un exceso de electrones (portadores de carga negativa) en la capa de transporte y huecos (portadores de carga positiva) en la capa de transporte del diodo que posteriormente se combinan en la unión P-N, por lo tanto, este exceso de energía se convierte en luz [7].

2.6. Pantalla de cristal líquido (LCD)

2.6.1. Cristal líquido

Los cristales líquidos son materiales que presentan propiedades tanto de líquidos como de sólidos, se pueden considerar como una fase intermedia. Estos materiales pueden ser clasificados como nemático, esméctico y coléstrico. En este artículo, solo se explicará los nemáticos pues son los cristales líquidos que más comúnmente se emplean para la fabricación de las pantallas LCD debido a sus propiedades físicas. En particular, las moléculas de estos cristales están orientadas en promedio de una forma específica, al aplicarse un campo eléctrico o magnético la orientación de las moléculas podrá ser manipulada de forma predecible, lo cual, lo hace útil para las pantallas LCD [8].

2.6.2. Lentes Polarizadores

Un polarizador es aquel material que solo permite que los campos eléctricos y magnéticos de una onda de luz pasen por un solo plano, todas las componentes que estén por fuera son absorbidas. Si se considera dos lentes polarizadores, con la segunda con un desfase de 90° , al pasar la luz por la primera lente, solo pasará la luz en un solo plano, al pasar por el segundo, no pasará nada de luz [8].

2.6.3. Modos de transmisión de Luz

Las pantallas LCDs no emiten su propia luz, por lo cual, cuentan con tres tipos de transmisión de luz: reflectiva, transmisiva y transreflectiva. Ésta última es la que se emplea en las pantallas LCD de los teléfonos inteligentes, así que se hará un énfasis en ella. En el fondo de la pantalla, tras el cristal líquido existe una fuente de iluminación uniforme que permite que la pantalla LCD emita colores y se vean incluso a plena luz del día [8].

2.6.4. Matriz Activa

En una pantalla LCD más compleja (como la de los celulares), cada píxel (es decir, cada unidad mínima direccionable de una pantalla compuesta por tres colores primarios: verde, rojo y amarillo) tiene un transistor que permite controlar la cantidad de carga que recibe un píxel; es decir, así se permite controlar su intensidad y color con mucha precisión. Además, para cada píxel se tiene un pequeño capacitor en paralelo que permite que cada píxel permanezca por un corto periodo de tiempo en el mismo color e intensidad hasta el siguiente ciclo de actualización, evitando que la pantalla parpadee [8].

2.7. Pantallas de diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs)

Los diodos orgánicos emisores de luz son como dice su nombre, un material orgánico emisor de luz, intercalado entre dos placas conductoras, una de material tipo n y otra de tipo p. En la estructura del material tipo n a pesar de ser neutra tiene un electrón extra que puede ser movido del material con relativa facilidad. En el material tipo p ocurre lo contrario, hay un hueco donde un electrón puede moverse libremente. Al aplicarse un voltaje entre las dos placas se inyectan huecos en la placa tipo p y electrones en la tipo n, cuando un electrón llena un hueco, desciende a un nivel de energía inferior; por lo tanto, libera esa

diferencia de energía como un fotón [8].

2.7.1. Pantallas de matriz activa (AMOLED)

A comparación de una pantalla de matriz pasiva donde la corriente se distribuye secuencialmente fila por fila, las pantallas de matriz activa usan transistores TFT para tener un control individual de cada píxel, cada píxel es gestionado por dos TFTs: el primero actúa como interruptor para cargar un capacitor y el segundo establece una fuente corriente constante para mantener la iluminación de ese píxel [8].

2.8. Calibración del espectrómetro

El estándar principal para la escala de radiancia espectral, mantenida en la Instalación de Calibraciones Espectrorradiométricas Automatizadas (FAS-CAL) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, es un cuerpo negro que opera a la temperatura de congelación del oro [9], cuya distribución espectral está dada por la ecuación 1.

La manera en la que se calibran los espectrómetros digitales para aquellos detectores que presentan respuestas con comportamientos lineales, viene dada por la ecuación:

$$S(\lambda) = E(\lambda) \cdot R(\lambda) + D(\lambda)$$

$S(\lambda)$ es la señal medida por el detector del espectrorradiómetro, $E(\lambda)$ es la irradiancia espectral de la lámpara, $R(\lambda)$ es la respuesta a la irradiancia espectral del espectrorradiómetro y $D(\lambda)$ es la señal medida en oscuridad. [10] Si se linealiza y normaliza la ecuación anterior, se obtiene la siguiente ecuación:

$$E_\lambda = B_\lambda \left(\frac{S_\lambda - D_\lambda}{R_\lambda - D_\lambda} \right) \quad (3)$$

2.9. Bondad de ajuste y test de hipótesis

Inicialmente, una hipótesis es aquella suposición que se plantea respecto a alguna población o problema con el fin de verificar su veracidad o falsedad. Adicionalmente, una hipótesis nula H_0 es aquella hipótesis que inicialmente se asume como cierta con la finalidad de verificarla o falsarla, y la hipótesis alternativa H_a será una suposición que sea contraria a la hipótesis nula. Cabe aclarar que tanto la hipótesis nula como la alternativa deben ser mutuamente excluyentes (contrarias entre sí). Se le llama test de hipótesis a aquel proceso mediante el cual se busca aceptar o rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, cabe añadir que este es un proceso probabilístico y no absoluto; por lo cual, que la hipótesis nula sea verdadera o falsa no es un hecho inequívoco. Para poder verificar o falsar la hipótesis nula, existen múltiples herramientas, como la llamada *prueba de bondad de ajuste*, con la cual podemos determinar si ciertos datos experimentales se ajustan a una distribución determinada [11].

2.10. Matriz de Covarianza

La covarianza es una medida que indica el grado en que dos variables aleatorias varían conjuntamente.

Para dos variables aleatorias X y Y , la covarianza se define como:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] \quad (4)$$

donde μ_X y μ_Y son las medias de X y Y , respectivamente.

Para un conjunto de datos muestrales, la covarianza se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \quad (5)$$

La matriz de covarianza para un vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_p)$ se define como:

$$\begin{pmatrix} \text{Var}(X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_p) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Var}(X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_p, X_1) & \text{Cov}(X_p, X_2) & \cdots & \text{Var}(X_p) \end{pmatrix} \quad (6)$$

donde los elementos de la diagonal representan las varianzas y los elementos fuera de la diagonal representan las covarianzas.

Esta matriz es simétrica y juega un papel fundamental en el análisis multivariado y en la teoría de regresión [11].

2.11. Incertidumbres pequeñas

Sea x una variable aleatoria, tal que $x = f(u, v, \dots)$. Luego, su varianza σ_x^2 se puede determinar como [12]:

$$\sigma_x^2 = \sigma_u^2 \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \sigma_v^2 \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \cdots + 2\sigma_{uv}^2 \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right) \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right) \quad (7)$$

2.12. Distribución chi-cuadrado

Si se considera que ciertos datos siguen una distribución determinada, se puede establecer que un evento E_k ocurre con una frecuencia observada O_k . Según la distribución teórica, los datos siguen una frecuencia esperada e_k ; luego, χ^2 se define como [11]:

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^n \frac{(O_k - e_k)^2}{e_k} \quad (8)$$

Finalmente, tras obtener el estadístico de la distribución chi-cuadrado, es necesario considerar cómo se va a concluir y bajo qué condiciones se determinará que la hipótesis nula se cumple. Así, se define el nivel de significancia (α) como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula aunque esta sea cierta. Usualmente, en física experimental se emplea un nivel de significancia igual al 5 % [11].

2.13. Grados de libertad y valor crítico

Los grados de libertad de una distribución pueden calcularse como [13]:

$$\nu = n - m - 1 \quad (9)$$

Donde cada término se define de la siguiente manera:

n : Número de clases o bins independientes en los que se han agrupado los datos del histograma.

m : Número de parámetros que no son conocidos a priori y que se estiman mediante los datos obtenidos experimentalmente [13].

Por otro lado, el valor crítico se define como aquel umbral tal que, si el estadístico chi-cuadrado es mayor que dicho valor, se rechaza la hipótesis nula; de lo contrario, si es menor, la hipótesis nula es aceptada. A partir del nivel de significancia, se puede calcular el valor crítico (x_*) como [13]:

$$\alpha = \int_{x_*}^{\infty} f(x; \theta_0) dx \quad (10)$$

x_* : Valor crítico.

$f(x; \theta)$: Función de densidad de probabilidad del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula, caracterizada por el parámetro θ .

α : Nivel de significancia.

2.14. Error porcentual $\epsilon\%$

Si se tiene un valor aceptado de una constante (v_a) y un valor experimentalmente obtenido (v_e), el error porcentual $\epsilon\%$ se determina como [14]:

$$\epsilon\% = \frac{|v_a - v_e|}{v_a} \times 100\% \quad (11)$$

3. Metodología

3.1. Montaje

A continuación se muestra el montaje empleado durante el experimento:

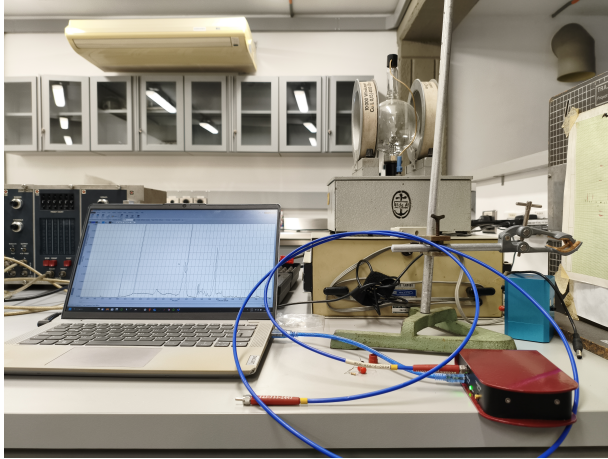


Figura 1: Representación gráfica del número de conteos de intensidades para el test de χ^2

En el lado izquierdo de la figura 1 se puede observar al espectrómetro digital Thorlabs CCS100 conectado a una fibra óptica (cable azul), al lado izquierdo y conectado al espectrómetro se encuentra el computador desde donde se procesarán los datos para su posterior análisis.

3.2. Etapa 1



Figura 2: Representación gráfica del número de conteos de intensidades para el test de χ^2

En la primera etapa, se conectó a la esfera integradora de la figura 2 la fibra óptica de la figura 1 (cable azul). Posteriormente, se procedió a medir el espectro con la esfera integradora encendida y el estándar difuso, luego se midió el espectro sin el estándar y con esfera integradora encendida, por último, se midió el espectro con la lámpara apagada y sin el estándar.

Después, empleando la ecuación 3 se calculo la radiancia. Luego, se realizó a los datos un ajuste a la ley de Planck, de la forma:

$$E = \frac{A}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{B}{\lambda}} - 1} \quad (12)$$

A partir del parámetro B se calculó la temperatura T mediante la siguiente expresión:

$$T = \frac{10^9 hc}{k_b B} \quad (13)$$

Cuya incertidumbre se determinó con la matriz de covarianza del ajuste (sección 2.10), y por medio de

la propagación de incertidumbres pequeñas (sección 2.11) que corresponde a la siguiente expresión:

$$\Delta T = \frac{10^9 hc}{k_b B^2} \cdot \sigma_{11} \quad (14)$$

Por último, se realizó una prueba de bondad de ajuste para verificar que los datos obtenidos siguen el ajuste. Se toma a H_0 como: *Los datos experimentales siguen la ley de Planck*, y a H_a como: *Los datos experimentales no siguen la ley de Planck*. Extrapolando el ajuste obtenido hasta los 6000 nm , se determinó el valor de λ que correspondía al pico máximo del espectro extrapolado, para calcular la temperatura a partir de la ecuación 2. Con respecto a este valor, se calculó el error porcentual del valor de temperatura obtenido con el parámetro de ajuste.

3.3. Etapa 2

En esta etapa se midió el espectro de una lámpara de mercurio - argón, una lámpara fluorescente, una lámpara led, de una pantalla LCD y una pantalla AMOLED. El procedimiento consistió en tomar cada fuente de luz, acercarla a la fibra óptica (cable azul) de la imagen 1, extraer los datos proporcionados por el espectrómetro y realizar un análisis cualitativo de los mismos. En el caso de la lámpara de mercurio-argón, se identificó a qué elemento correspondía cada línea del espectro de emisión. De manera análoga, se realizó este análisis para la lámpara fluorescente. Finalmente, para la lámpara LED y las pantallas AMOLED y LCD, se estudió el origen de las formas características presentes en sus respectivos espectros de emisión.

4. Resultados

4.1. Ajuste de la ley de planck

Al aplicar la ecuación 3 a los datos de la primera etapa. Se obtuvo el comportamiento de la intensidad (I) en función de la longitud de onda (λ) mostrado en la gráfica 1, de la figura 3

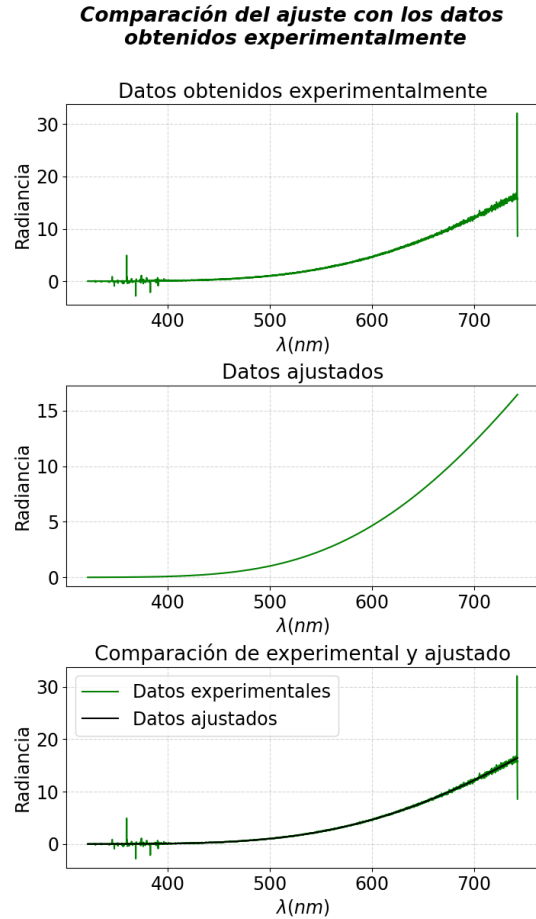


Figura 3: Comparación del ajuste de la ley de Planck con los datos experimentales

En la segunda gráfica de la figura 3 se muestra el resultado del ajuste de la ley de Planck al aplicar un ajuste exponencial a la ecuación 1. Del parámetro B del ajuste al despejar T , ecuación 13, y al calcular la incertidumbre por medio de la ecuación 14, se obtuvo un valor de:

$$T = (19.8 \pm 0.2) \times 10^2 K \quad (15)$$

Visualmente, la comparación del ajuste con los datos muestra que el ajuste es bueno. Esto se pudo comprobar mediante el test de Chi-cuadrado.

4.2. Aplicación del test de χ^2

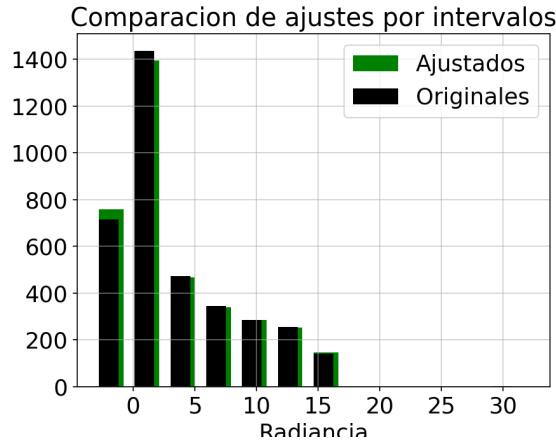


Figura 4: Representación gráfica del número de conteos de intensidades para el test de χ^2

En la figura 4 se muestra el gráfico de conteos para 12 intervalos de intensidad de los datos ajustados en contraste con los datos obtenidos experimentalmente. Al aplicar el test de χ^2 , visto en la sección 2.12, a los conteos obtenidos. Se obtuvo un valor de :

$$\chi^2 = 4.13$$

Se tienen doce bins, acorde a la ecuación 9, el número de grados de libertad corresponden a 9 debido a que se determinaron dos parámetros a partir de los

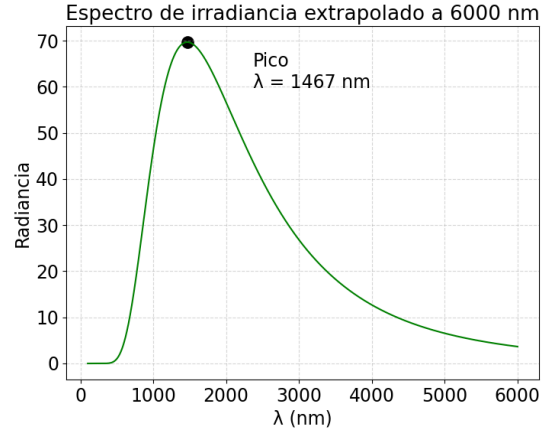


Figura 5: Ubicación del pico para el ajuste extrapolado a 6000 nm

valores experimentales. Luego, $x_* = 16.919$ acorde a la figura 7. Como $\chi^2 < x_*$, se satisface la hipótesis nula, es decir, H_0 : Los datos experimentales siguen la ley de Planck.

4.3. Resultados de la ley de Wein

La figura 5, muestra los datos de radiancia en función de la longitud de onda, del ajuste mostrado. Extrapolados a 6000 nm, se obtuvo un valor de $\lambda_{max} = 1467 nm$. Al usar este valor para encontrar la temperatura, con la ecuación 2 : Se obtuvo:

$$T = 1976 \quad K$$

Al calcular el error porcentual del 15 en relación con el obtenido con la ley de Wein usando la ecuación 11, se obtuvo:

$$\epsilon = 0.2\%$$

4.4. Espectros de emisión de distintas lámparas

En la figura 6 se pueden observar los espectros de emisión de las diferentes fuentes de luz observadas. En la gráfica correspondiente a la lámpara de mercurio - argón se pueden observar los picos de emisión; el primer pico corresponde a un valor de 366.9 nm ; según la literatura [15], este pico pertenece al espectro del mercurio y su valor aceptado es de 365.0158 nm .

El segundo máximo de 406.5 nm pertenece al espectro del mercurio y, según la literatura, su valor aceptado es de 404.6565 nm . El tercer pico de la gráfica está en 409.7 nm y, acorde con la literatura [16], pertenece al espectro de emisión del argón, cuyo valor aceptado es de 404.4418 nm . El cuarto pico tiene un valor experimental de 437.7 nm y un valor aceptado de 435.8335 nm , correspondiente al espectro de emisión del mercurio. Para el quinto pico, su valor experimental fue de 547.9 nm y el valor aceptado de 546.0750 nm , que nuevamente corresponde al espectro del mercurio. En el sexto se obtuvo un valor experimental de 580.8 nm y un valor aceptado de 580.3782 nm , perteneciente también al espectro del mercurio. Para el séptimo pico se obtuvo un valor experimental de 731.8 nm , con un valor aceptado de 731.1716 nm , perteneciente al espectro de emisión del argón. Cabe aclarar que se escogieron esos valores aceptados y el gas al que pertenecían con base en su cercanía al valor experimental y a la intensidad relativa, observando cuál de ambos gases presentaba una mayor intensidad relativa en las cercanías de una longitud de onda determinada.

Para la gráfica de la lámpara LED de la figura 6, se puede observar un pico en 456.9 nm , en el rango del azul, y una gran banda entre aproximadamente los 500 y 600 nm , lo cual concuerda con lo mostrado en [17]. Según este modelo, el fósforo aplicado al LED funciona como un *simulador* del cuerpo negro que sigue la ley de Planck, pero optimizado para una mayor eficiencia luminosa. Esta meseta mencionada entre los 500 y 600 nm sirve para obtener una luz blanca neutra y de buena calidad.

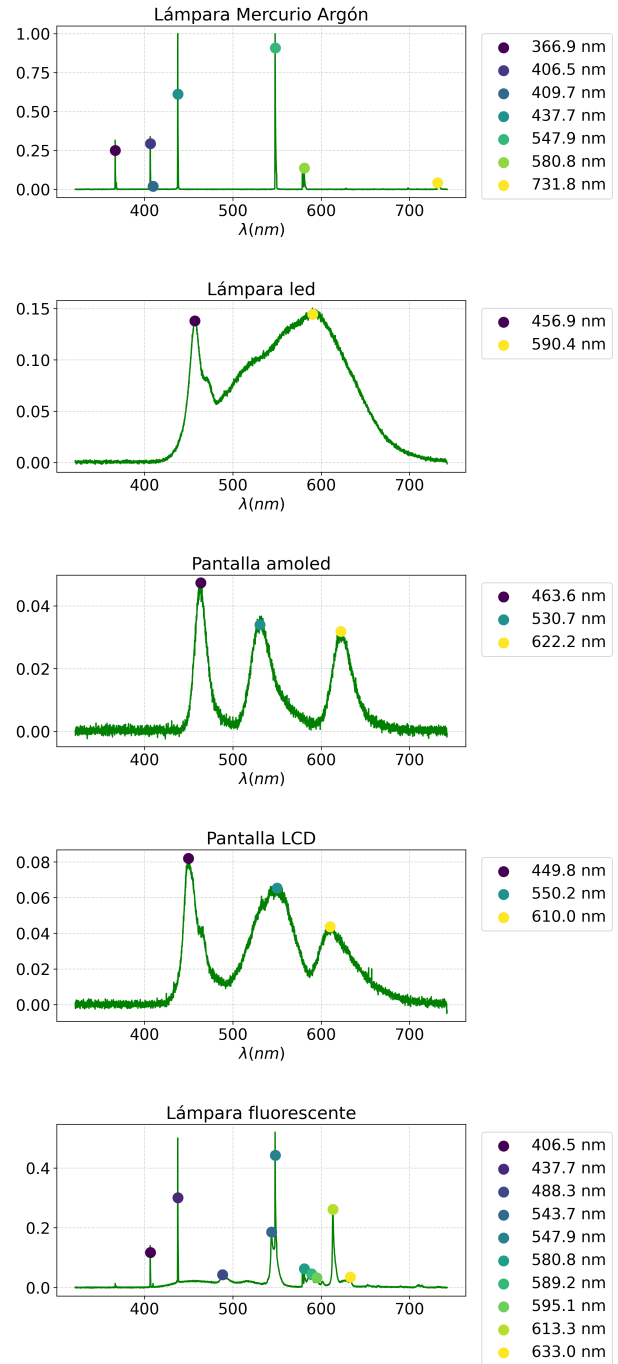


Figura 6: Espectro de emisión de las muestras.

Ahora se procederá a analizar los espectros de emisión de las pantallas AMOLED y LCD de la figura 6. En primera instancia, y acorde con las secciones 2.7 y 2.8 del *Marco teórico*, se explicó que las pantallas LCD tienen una luz blanca de fondo para iluminar el cristal líquido y darle color a la imagen por medio de polarizadores. En cambio, cada píxel de la pantalla AMOLED tiene su propia fuente de luz. Esto se puede observar en la gráfica, ya que, en comparación, la pantalla AMOLED presenta picos mucho más finos y delineados, lo que implica que, para la pantalla LCD, al tener una fuente de luz de fondo, los polarizadores, por más perfectos que sean, dejan pasar algo de ruido en forma de longitudes de onda no deseadas. Como se mencionó, la pantalla AMOLED tiene picos más finos entre los tres colores primarios (rojo, verde y azul, acorde con la sección *Marco teórico*), por lo cual se obtiene una mayor pureza cromática. Esto implica que los colores están mejor definidos y no se solapan entre sí, permitiendo que la pantalla AMOLED tenga una representación de colores más amplia y precisa. Nótese que, en la gráfica de la pantalla LCD, hay cierto ruido de fondo; es decir, al presentarse un pico, este no cae a cero después del máximo, sino que permanece en una especie de mínimo de intensidad que en la pantalla AMOLED no existe. Esto se debe a que la pantalla LCD tiene una iluminación de fondo, generalmente un LED, que permite visualizar los colores, pero que reduce la fidelidad cromática, especialmente en los tonos negros. Como se mencionó, esos tres picos en ambas pantallas corresponden a los colores primarios rojo, verde y azul, empleados en la formación de imágenes. Idealmente, acorde con [18], las longitudes de onda para las cuales la representación de los colores es mejor son: para el azul, $467.1, nm$; para el verde, $532, nm$; y para el rojo, $630, nm$. En las gráficas se puede observar que los picos máximos más cercanos a estos valores ideales corresponden a la pantalla AMOLED; en cambio, la LCD cuenta con picos más alejados de dichos valores, lo que implica una peor representación del color.

Para la lámpara fluorescente (figura 6), se obtuvo que el primer pico significativo fue de $406.5, nm$. Este pico pertenece al espectro de emisión del mercurio y su valor, según la literatura [15], es de $404.6565, nm$.

El segundo pico fue observado en $437.7, nm$, correspondiente también al espectro de emisión del mercurio, con un valor aceptado de $435.8335, nm$. Para el cuarto pico se obtuvo un valor de $543.7, nm$, correspondiente a una línea del Calcium Tungstate (CAT) [2], cuyo valor teórico es de $543, nm$. El quinto pico se encontró en $547.9, nm$; esta línea pertenece al espectro del mercurio y cuenta con un valor aceptado de $546.0750, nm$. Ahora se analizará el pico de $613.3, nm$, que según la literatura pertenece al Yttrium Oxide (YOX) [2], con un valor teórico de $611, nm$. Los picos más hacia la derecha, como el de $633, nm$, pertenecen al espectro de emisión del argón, cuyo valor aceptado es de $630.7657, nm$. En general, el argón presenta picos en esta región del espectro, pero son mucho más pequeños comparados con el resto, debido a que su función principal es ayudar al encendido de la lámpara.

Los picos asociados al fósforo se deben al recubrimiento fluorescente presente en la lámpara, el cual absorbe radiación ultravioleta generada por el mercurio y la reemite en el rango visible. Estos fósforos producen bandas más anchas que las líneas discretas del mercurio debido a los procesos de emisión en materiales sólidos [19]

5. Conclusiones

- En primer lugar, se pudo verificar experimentalmente la ley de Planck para el cuerpo negro, como se pudo observar en la sección de *Resultados*, los datos experimentales obtenidos se ajustan perfectamente acorde a un ajuste de la forma de la ley de Planck. Lo cual, demuestra la naturaleza discreta de la luz predicha por la teoría cuántica.
- Se obtuvo que del ajuste de la ley de Planck, una temperatura de $(19.2 \pm 0.2) K$. Posteriormente, se extrapola el ajuste hasta los $6000 nm$ y por medio de la ley de Wein se obtuvo una temperatura de $1976 K$ lo cual discrepa del ajuste de la ley Planck en un 0.2% , lo cual, indica una coherencia entre ambos métodos de cálculo de la tem-

peratura de la lámpara, adicionalmente, del ajuste extrapolado se obtuvo que la longitud de onda donde la radiancia es máxima en $\lambda = 1467\text{ nm}$.

- Del análisis de los espectros de emisión de las diferentes fuentes se obtuvo que es posible determinar los elementos de los cuales la lámpara está compuesta sabiendo los espectros por separado de cada elemento. Un resultado importante a mencionar en este apartado fue que los espectros de los gases como el mercurio o argón son líneas discretas, como se puede observar en la gráfica de la lámpara de mercurio, en otros casos como los sólidos, particularmente los fósforos de la lámpara de fluorescente, no presentan un espectro discreto sino que tiene un carácter continuo lo que los diferencia de los gases.
- En el caso de la lámpara led, se pudo observar que presenta dos picos en los 456.9 nm y 590.4 nm , como se explicó en el apartado de *Resultados*, entre los 500 y 600 nanómetros presenta una gran banda estable debido a que el fósforo aplicado para los LEDs funcionan como un *simulador* de cuerpo negro para optimizar la luminosidad, esta meseta se presenta para formar una luz blanca neutra y de una buena calidad.
- En el análisis de las pantallas AMOLED y LCD se llegó a la conclusión de que la pantalla AMOLED presenta una mayor fidelidad de los colores debido a sus características, al tener una mayor pureza cromática, se tuvo un espectro menos difuso y un color negro mucho más profundo y real, una mayor pureza cromática indica una mejor representación de los colores que se muestran en la pantalla.
- El espectrómetro empleado resultó ser bastante eficaz para nuestro análisis, sin embargo, en varios resultados, difirió del valor real de los espectro en al menos un nanómetro, por lo cual, para un trabajo donde se requiera una máxima precisión del espectro, se recomienda utilizar un espectrómetro más preciso para obtener los resultados deseados.

Referencias

- [1] Max Planck. Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. *Annalen der Physik*, 309(3):553–563, 1901. <https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>.
- [2] James R. Anderson. Fluorescent lamp phosphors, 2011. <https://www.lamptech.co.uk/Documents/FL%20Phosphors.htm>.
- [3] Parry Moon. *The Scientific Basis of Illuminating Engineering*. Electrical Engineering Texts. McGraw-Hill Book Company, Inc., New York and London, first edition, third impression edition, 1936.
- [4] Paul G. Hewitt. *Física conceptual*. Pearson Educación, México, 10 edition, 2007.
- [5] Mark W. Zemansky and Richard H. Dittman. *Calor y Termodinámica*. McGraw-Hill, 6 edition, 1997.
- [6] Ángel Acevedo Sánchez. Análisis de cambios en cuerpos de agua mediante el tratamiento de imágenes multiespectrales, July 2021.
- [7] Lokendra Pal Singh and Goldy Katal. A comparative study on design and operation of fluorescent lamps, cfls and leds. *International Journal of Engineering Research and Application (IJERA)*, 3(5):401–407, Sep-Oct 2013. https://ijera.com/papers/Vol3_issue5/BS35401407.pdf.
- [8] Jeremy Gurski and Lee Ming Quach. Display technology overview. White paper, Lytica, Jul 2005. https://poli.cs.vsb.cz/edu/apps/down/disp_overview.pdf.
- [9] Edward A. Early and Ambler Thompson. Irradiance of horizontal quartz-halogen standard lamps. *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, 101(2):141–153, 1996.

- [10] Clemens Rammeloo and Andreas Baumgartner. Spectroradiometer calibration for radiance transfer measurements. *Sensors*, 23(4):2339, 2023. <https://doi.org/10.3390/s23042339>.
- [11] María José Marques de Cantú. *Probabilidad y Estadística para Ciencias Químico-Biológicas*. McGraw-Hill Interamericana de México, México, 1991.
- [12] Philip R. Bevington and D. Keith Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill, Nueva York, NY, EE. UU., 3ra ed. edition, 2003.
- [13] Simon Širca. *Probability for Physicists*. Springer International Publishing, Suiza, 1ra ed. edition, 2016.
- [14] Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008)*. BIPM, 1st edition, 2008. GUM 1995 con correcciones menores.
- [15] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team. NIST Atomic Spectra Database (version 5.11). https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl?spectra=HG&output_type=0&low_w=&upp_w=&unit=1&submit=Retrieve+Data&de=0&plot_out=0&I_scale_type=1&format=0&line_out=3&en_unit=0&output=0&bibrefs=1&page_size=15&show_obs_wl=1&show_calc_wl=1&unc_out=1&order_out=0&max_low_enrg=&show_av=2&max_upp_enrg=&tsb_value=0&min_str=&A_out=0&intens_out=on&max_str=&allowed_out=1&forbid_out=1&min_accur=&min_intens=&conf_out=on&term_out=on&enrg_out=on&J_out=on, 2024. Accedido: 7 de mayo de 2026.
- [16] A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team. NIST Atomic Spectra Database (version 5.11): Argon Energy Levels and Spectra. [https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl?spectra=ar&output_type=0&](https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/lines1.pl?spectra=ar&output_type=0&low_w=&upp_w=&unit=1&submit=Retrieve+Data&de=0&plot_out=0&I_scale_type=1&format=0&line_out=3&en_unit=0&output=0&bibrefs=1&page_size=15&show_obs_wl=1&show_calc_wl=1&unc_out=1&order_out=0&max_low_enrg=&show_av=2&max_upp_enrg=&tsb_value=0&min_str=&A_out=0&intens_out=on&max_str=&allowed_out=1&forbid_out=1&min_accur=&min_intens=&conf_out=on&term_out=on&enrg_out=on&J_out=on)
- [17] Yoshi Ohno. Spectral design considerations for white LED color rendering. *Optical Engineering*, 44(11):111302, nov 2005. <https://doi.org/10.1117/1.2130694>.
- [18] Kenichiro Masaoka, Yukihiro Nishida, and Masayuki Sugawara. Designing display primaries with currently available light sources for UHDTV wide-gamut system colorimetry. *Optics Express*, 22(16):19069–19077, 2014. <https://doi.org/10.1364/OE.22.019069>.
- [19] Museum of Fine Arts Boston. Fluorescent lamp, 2024. Consultado el 8 de mayo de 2026.
- [20] Jay L. Devore. *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*. Cengage Learning, México, D.F., séptima edition, 2008. Traducido de la séptima edición en inglés.

Apéndices

A. Valores Críticos de χ^2

ν	α									
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

Figura 7: Valores Críticos de χ^2 , tomado de [20]

B. Material Complementario

Se puede acceder al notebook en el que se realizo el análisis de los datos por medio del siguiente enlace: https://github.com/Jesus-Gamboa/Experimental_IV/blob/main/Espectroscop%C3%ADa/Notebook.ipynb